





PAAR-SV

Plataforma Analítica de
Atención de Reclamaciones

SUPTECH / GOBERNANZA / FISCALIZACIÓN

PLATAFORMA ANALÍTICA ATENCIÓN DE RECLAMACIONES

Sustentantes:

Isaac Rafael Fermín Llauger
Ashly Marlin Payano Rodríguez
Darlyn Antonio Almonte Alcántara

Asesor: José Manuel Aquino Cepeda

Proyecto:

Implementación de una Plataforma Web Analítica de Asistencia Ciudadana para Optimizar Respuestas y Minimizar el Abandono de Reclamaciones de Seguros Vehiculares en el Distrito Nacional



Resumen Ejecutivo

¿Qué es PAAR-SV?

Un Producto Mínimo Viable (MVP) construido bajo un enfoque de gobernanza y fiscalización tecnológica conocida como SupTech (Supervisory Technology) para digitalizar el ciclo del siniestro.

¿Para qué sirve al Estado?

Otorga soberanía de datos a la Superintendencia de Seguros mediante auditoría algorítmica e inteligencia territorial en tiempo real.

¿Para qué sirve al Ciudadano?

Otorga trazabilidad total y seguimiento de los plazos legales establecidos por la Ley 146-02.

Impacto esperado:

Mitiga la asimetría de información y ataca la "deserción por fricción", forzando a las aseguradoras a competir mediante eficiencia.





Problema y Justificación

Falla de Mercado Central:

Asimetría de la información y opacidad administrativa entre el siniestro (DIGESETT) y la resolución privada.

Deserción por Fricción:

Barreras burocráticas que elevan los costos de transacción (psicológicos y económicos), agotando la resiliencia del reclamante.

El 93.8% de los usuarios debe trasladarse físicamente en múltiples ocasiones solo para dar seguimiento o entregar documentos.

Dilación Estratégica:

Prolongación de los tiempos de respuesta que optimiza el flujo de caja de las entidades a expensas del usuario.

Un 37.6% de los reclamantes espera más de 3 meses por una resolución.



Objetivos y Marco Legal

Objetivos Centrales (¿Para qué?):

- Digitalizar en origen: Captura digital del accidente en la escena por la DIGESETT, creando un inicio de auditoría inalterable.
- Auditar Plazos (SLAs): Motor automatizado que vigila los tiempos de respuesta del mercado asegurador en tiempo real
- Cuantificar Sesgos: Evidenciar con datos la inequidad de atención y las prácticas de dilación

Objetivos y Marco Legal

Objetivos Centrales (¿Para qué?):

- Digitalizar en origen: Captura digital del accidente en la escena por la DIGESETT, creando un inicio de auditoría inalterable.
- Auditar Plazos (SLAs): Motor automatizado que vigila los tiempos de respuesta del mercado asegurador en tiempo real
- Cuantificar Sesgos: Evidenciar con datos la inequidad de atención y las prácticas de dilación

Blindaje Legal y Privacidad:

- Ley 63-17 (Movilidad): Valida la fuente oficial de los datos en vía pública.
- Ley 146-02 (Seguros): Define los plazos y obligaciones que el sistema audita.
- Ley 172-13 (Protección de Datos): Arquitectura de "Privacidad por Diseño" para proteger información sensible.

ESTUDIO DE MERCADO Y DINÁMICAS

La "Caja Negra" Informativa:

Existe un monopolio de la información. El proceso actual priva al ciudadano de visibilidad sobre su expediente.

La Doctrina de las 3 D:

Las ineficiencias se alinean con la práctica anglosajona de Delay, Deny, Defend (Retrasar, Denegar, Defender).

El Filtro Socioeconómico:

La burocracia no es control de calidad, sino una barrera de desgaste psicológico.

Rentabilidad de la Ineficiencia:

La "deserción por fricción" y la inacción del usuario se traducen en un ahorro financiero directo (retención de capital) para el sector asegurador.



DISEÑO METODOLÓGICO

Para construir esta solución, pasamos al
Capítulo III: ¿Cómo lo hicimos?

01

Enfoque de Investigación y Desarrollo:

- Investigación: Método Deductivo con Enfoque Cuantitativo (Descriptivo y Correlacional).
- CRISP-DM (Datos): Ciclo de vida estandarizado para la recolección, preparación y modelado de datos.
- Metodologías Ágiles (Software): Desarrollo iterativo para la construcción del Producto Mínimo Viable (MVP)

02

Levantamiento de Datos Primarios:

- El Reto: Inexistencia de bases de datos públicas consolidadas en el sector asegurador dominicano.
- La Solución: Levantamiento mixto mediante encuestas digitales estructuradas y trabajo de campo presencial (interceptación de usuarios).

03

Validación y Procesamiento Estadístico:

- Herramientas: Uso de Python (Pandas, NumPy, SciPy) para el pre-procesamiento ETL.
- Pruebas: Ejecución de pruebas de hipótesis automatizadas (Correlación de Spearman y U de Mann-Whitney) para validar la relación entre variables.

Arquitectura Tecnológica

Stack Tecnológico (El ¿Cómo?):

- *Frontend (Capa de Presentación): HTML5, CSS3 y JavaScript Puro (Vanilla JS) estructurado como Single Page Application (SPA) y diseño Mobile-First.*
- *Backend (Capa Lógica): Python sobre el framework FastAPI para procesamiento analítico, orquestación y seguridad.*
- *Persistencia (BaaS): Supabase (motor relacional PostgreSQL) para base de datos y almacenamiento en la nube.*
- *Servicios Externos: Integración de APIs de terceros para geolocalización (Mapas) y procesamiento de documentos (OCR).*

Interoperabilidad y Seguridad:

- *Arquitectura API-First: Estandarización JSON lista para entornos de producción y escalabilidad.*
- *Emulación Segura: Uso de Mock APIs para simular la conexión con sistemas Core del Estado (INTRANT/DIGESETT/SIS), garantizando cero riesgos a la seguridad nacional.*



EVALUACIÓN EMPÍRICA

H1 - Deserción por Fricción

H2 - Dilación Estratégica

Existe una correlación estadísticamente significativa ($p = 0.033$) entre la carga burocrática y el abandono del reclamo.

Los usuarios que desertaron enfrentaron una carga burocrática superior (18.6 vs 13.8 puntos).

Muestra Poblacional: Análisis estadístico basado en datos primarios de $n=102$ expedientes reales.



EVALUACIÓN EMPÍRICA

H1 - Deserción por Fricción

H2 - Dilación Estratégica

H3 - Inequidad Estructural



Fuerte evidencia descriptiva de retención de capital basada en la cuantía del siniestro.

Siniestros de menor cuantía:
Resolución en una mediana de 11 días.

Siniestros del cuartil más alto:
Dilación media de 52.4 días.

Muestra Poblacional: Análisis estadístico basado en datos primarios de n=102 expedientes reales.

EVALUACIÓN EMPÍRICA

H2 - Dilación Estratégica

H3 - Inequidad Estructural



Significancia : $p = 0.133$ (no significativo, limitado por tamaño de la submuestra, $n=15$).

Magnitud del Fenómeno : d de Cohen = 0.60 (efecto moderado-grande). Esto prueba la existencia de una brecha operativa sustancial.

Brecha detectada : Una diferencia de 17 días.

Muestra Poblacional: Análisis estadístico basado en datos primarios de $n=102$ expedientes reales.



VIABILIDAD ECONÓMICA Y CONCLUSIÓN

Viabilidad Económica: Reducción drástica de los Costos de Transacción (económicos y psicológicos) que actualmente asfixian al ciudadano.

Optimización del Estado: Evolución de la supervisión reactiva a una fiscalización algorítmica y preventiva, reduciendo el gasto público en procesos de auditoría manuales.

Mitigación de la Asimetría de Información: El Ranking de Desempeño Asegurador elimina la ventaja injusta de la opacidad, empoderando al ciudadano con datos reales.

Conclusión: Saneamiento del mercado bajo el espíritu de la Ley 146-02. Se obliga al ecosistema a competir por eficiencia operativa y no por estrategias de desgaste.